全国大学生电子设计竞赛

2010 年 TI 杯模拟电子系统专题邀请赛

设 计 报 告

题　　目：数字多用表（A）

学　　校：四川大学

指导　老师：孟庆党

参赛队员姓名：姜浩、吴奇、郭梦

日　　期：2020/8/2

2010 年 TI 杯模拟电子系统专题邀请赛试题

数字多用表（A 题）

摘要： 本系统采用 16 位超低功耗单片机 MSP430G2553 作为控制核心，整个电路由阻抗转换电路，直流电压测量电路，交流电压测量电路，电阻测量电路等电路构成，实现了数字万用表的基础功能，也即直流\交流电压及电阻测量，且每一项测量功能都具有两个量程，设备又具备低功耗模式，在一分钟内若没有操作设备自动进入休眠模式，当再次产生操作时恢复正常测量模式。经过测量以及计算，测量误差在实验情况下完全满足题目基本和发挥要求。

关键词： MSP430G2553；万用表；低功耗

Abstract： This system uses 16-bit ultra-low-power single-chip MSP430G2553 as the control core. The whole circuit is composed of impedance conversion circuit, DC voltage measurement circuit, AC voltage measurement circuit, resistance measurement circuit and other circuits, which realizes the basic function of digital multimeter, that is, DC \AC voltage and resistance measurement, and each measurement function has two ranges, and the device has a low power consumption mode. If the device is not operated within one minute, it will automatically enter the sleep mode, and resume the normal measurement mode when the operation occurs again. After measurement and calculation, the measurement error fully meets the basic and performance requirements of the subject under the experimental conditions.

Key words： MSP430G2553；multimeter；Low-power-consumption

一、课题的任务与要求

课题的任务是设计并制作一台具有直流电压、 交流电压和电阻测量功能的数字多用表。同时，每种测量功能要求提供两个挡位，并满足一定的采样以及精度要求。而出于节省功耗的目的，课题要求若 1 分钟内无操作，仪器能自动转入待机状态；再进行操作，仪器能返回工作状态。

二、实现方式的分析

1. 计时程序的选择

在 MP430 单片机中，可由计时器实现定时操作，其本质是计时器在不断实现加一操作，而该操作的时间是恒定的，进而通过预置上限计数值的判断实现较精准的延时，缺点在于因为受限于晶振的精度以及计算导致预置上限计数值存在误差。另一种方式是通过看门狗进行定时操作，优点在于开门狗定时存在系统提供的库函数，精度较高。出于对定时精度的考虑，最后决定采用第二种方式，也即看门狗定时。

2. ads 每秒转换次数的选择

ads 提供的每秒转换次数(sps)从 20 到 2000 不等，但是我们最终选择的是每秒转换 40 次。因为 sps 和 ads 的转换精度相关，当转换次数高于 180 的时候，ads 的精度就会低于 16 位，而当 sps 为 2000 时，精度只有 14.5 位。选择 40 次每秒则可以达到较好的精度。同时在得到转换值的时候，采用了每得到 10 个值求一次平均的方式，使得到的值更加精确。

3. 阻抗转换方案的选择

方案一：串联电阻分压，为串联电阻提供一个恒压源，根据串联电阻分压原理，通过测量被测电阻两端电压来求出被测电阻的阻值。这个方法不易进行量程的转换，对于 2Ω 和 200kΩ 两个量程，需要两个相差很大的电压源，并且如果被测电阻和串联电阻相差比较大的话，测量误差会比较大。

方案二：通过一个恒流源将被测电阻转换为电压，然后用直流电压测量电路测量电压，被测电阻很容易由软件计算得到。

方案二电路简单，如果可以得到一个精度比较高的恒流源，测量误差将会很小。并且可以充分利用直流电压测量电路，所以采用方案二。

4. 交流电压负电压的处理方案

方案一：通过软件解决，被测交流电压输入到单片机，由软件将交流电压绝对值输出。该方案大大会增大软件的复杂程度，对软件的时序要求很高。

方案二：通过硬件解决

在输入到 ADC 之前，通过比例运算电路和加减运算电路将-2V-2V 转换到 0-2V 后直接输入到 ADC。

方案二不会增加软件负担，硬件开销也不是很大，因此最终选择方案二。

5. 恒流源的选择

方案一：通过引入深度负反馈的电流反馈电路实现，引入深度负反馈后，电路的输出电流将是恒定的，不会随负载的变换而变换。但是该方案的电路会十分复杂，深度负反馈也不易保证。

方案二：通过运放和三极管组合实现。串联电阻分压后输入运放，运放的输出电压接到复合管的发射级，发射极电流此时是恒定的。通过改变参考电阻的阻值，可以实现恒流源可调。

方案二得到的恒流源十分稳定，并且可调，电路简单，所以选择方案二。

三、总体方案的设计与实现

1. 双端输入电路的设计与实现

电路图如下图所示（图 3-1-1）:

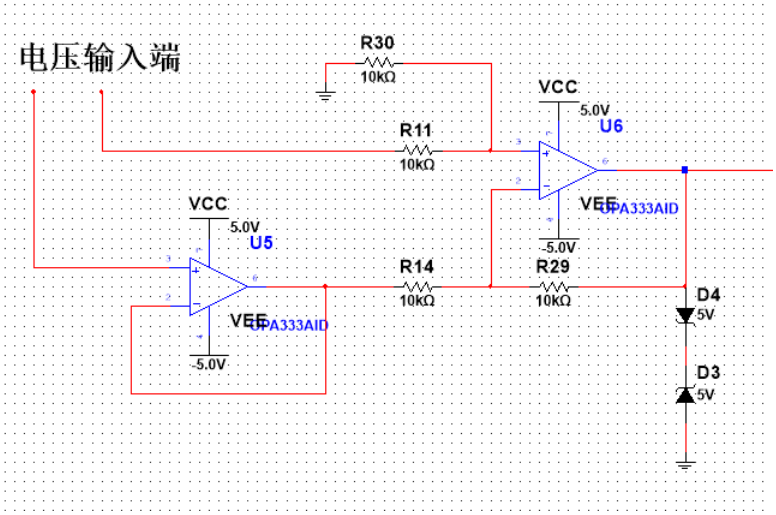


图 3-1-1 阻抗转换电路

为了减小测量电路对被测电路的影响，需要在量程转换电路之前接入阻抗转换电路来提高测量电路的输入阻抗。

同相比例运算电路输入阻抗远大于反向比例运算电路，因此差分输入的两个输入端都采用同相端输入。阻抗转换电路将使测量电路的输入阻抗趋于无穷大。

阻抗转换电路总体由一个电压跟随器加一个差分比例运算电路组成，记差分输入电压为 Ui1 和 Ui2，则经过阻抗转换电路后:

$$U_i = \frac{R_{29}}{R_{11}}U_{i1} - \frac{R_{29}}{R_{14}}U_{o1} = \frac{R_{29}}{R_{11}}U_{i1} - \frac{R_{29}}{R_{14}}U_{i2}$$

我们取:

$$R_{29} = R_{11} = R_{14} = 10k\Omega$$

为了使同相输入端等效电阻等于反相输入端反向电阻，即:

$$R_{29}//R_{11} = R_{14}//R_{30}$$

则应取:

$$R_{30} = 10k\Omega$$

2. 直流电压测量电路的设计与实现:

电路图如下图所示（图 3-2-1）:

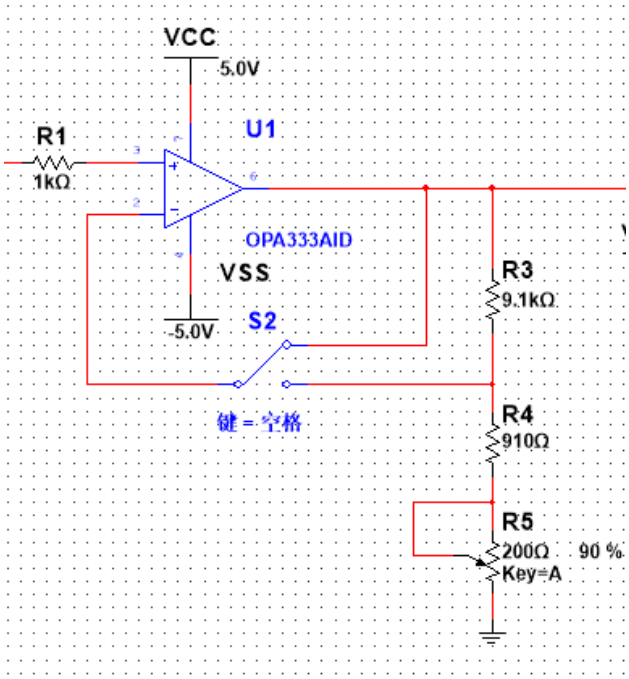


图 3-2-1 直流电压测量电路

直流电压测量电路主要由量程转换电路和 ADC 组成。

量程转换电路共分为两个挡位，分别为 0-2V 挡位与 0-0.2V。因为 AD 转换器的输入电压范围选定为 0-2V，所以量程转换电路将使输入电压按比例归一化到 0-2V。

对于 0-2V 挡位，输入电压经过电压跟随器后直接输入到 ADC，使对于电压跟随器，有：

$$U_o = U_i$$

电压跟随器的目的一方面是起到隔离的作用，一方面是增大了输入阻抗，使之达到题目要求。

对于 0-0.2V 挡位，输入电压经过增益为 10 的同相比例放大器后输入到 ADC，同相比例放大器使电路的输入电阻趋于无穷大，10 倍增益使输入电压按比例扩大到 0-2V。

$$U_o = \left(1 + \frac{R_3}{R_4 + R_5}\right) U_i, \frac{R_3}{R_4 + R_5} = 9$$

AD 转换器每采样 10 次求一次平均，以减小误差：

$$U_O = \frac{1}{10} \sum_i U_i \ , i = 1, 2, ..., 10$$

3. 交流电压测量电路的设计与实现：

电路图如下图所示（图 3-3-1）：

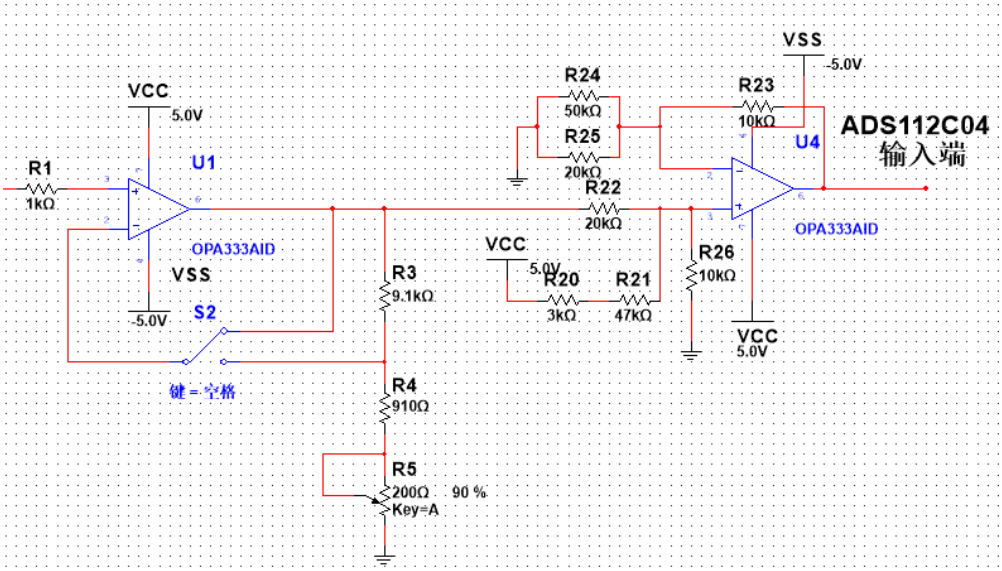


图 3-3-1 交流电压测量电路

交流电压测量电路主要由量程转换电路、归一化电路和 AD 采样电路组成。

量程转换电路将交流电压的幅值被钳制到 2V，原理与直流电压的相同，这里不多加阐述。

因为交流电压存在负电压，归一化电路将负电压抬为正电压，通过一个带基准电压的同相比例放大器将-2V-2V 转化到 0-2V，记输入的交流电压经过量程转换后的输出为 Uo1，最后的输出端为 Uo2，则有以下关系：

$$U_{o2} = Vcc \times \frac{R_{20} + R_{21}}{R_{23}} + U_{o1} \times \frac{R_{22}}{R_{23}} = 1V + \frac{1}{2} U_{o1}$$

AD 采样电路对输入电压进行交流采样，记采样值为 Ui，i=1,2,⋯,n，n 为一个周期内的采样数，有：

$$U_i' = 4 \times (U_i - 1)^2$$

然后根据交流电压有效值的数学定义进行计算：

$$U_O = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_i U_i'^2}, i = 1, 2, \ldots, n$$

4. 电阻测量电路的设计与实现：

电路图如下图所示（图 3-4-1）：

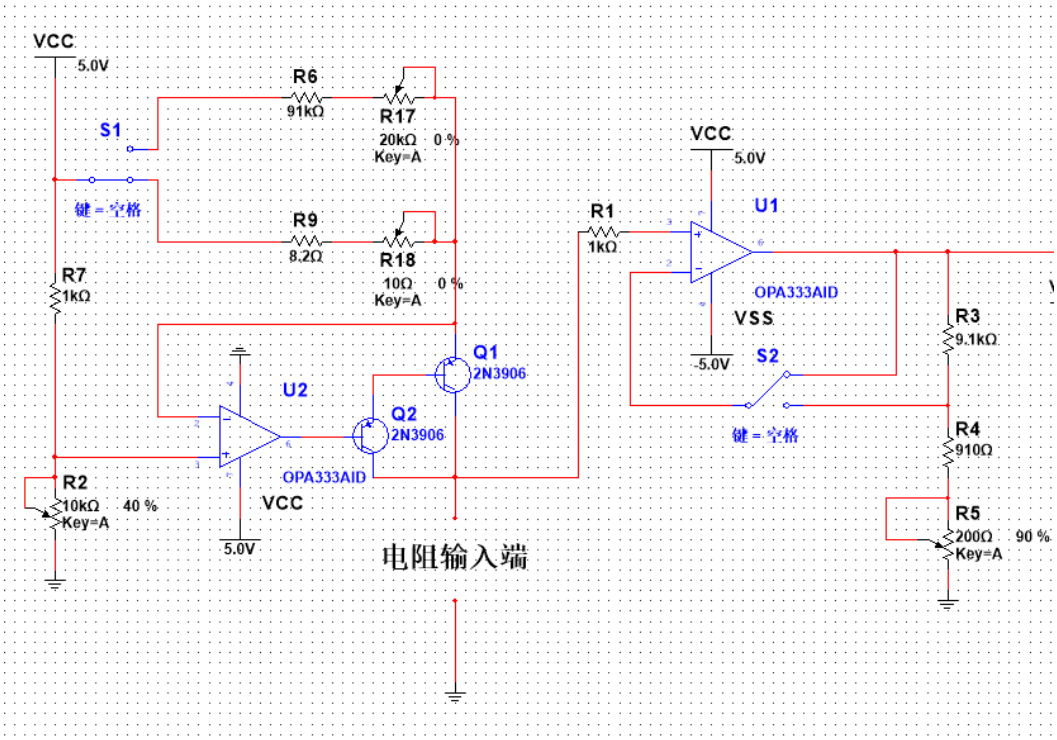


图 3-4-1 电阻测量电路

电阻测量电阻主要有 R-V 转换电路和直流电压测量电路组成，主要介绍 R-V 转换电路。R-V 转换电路主要由一个可调的恒流源组成，通过恒流源将被测电阻在转换为电压，根据欧姆定律，被测电阻和输出电压成线性关系。测量电路同样分为两个挡位，分别为 0-2Ω与 0-200kΩ两个挡位。

对于 0-2Ω挡位，被测电阻流过 100mA 的恒流源，转换为 0-0.2V 的电压，Uo1 将会被 AD 采集，通过欧姆定律，即可获得电阻：

$$U_{o1} = R_x I_1，\ I_1 = 100mA，\ 0 < R_x \leqslant 2\Omega$$

对于 0-200kΩ挡位，被测电阻流过 10uA 的恒流源，转换为 0-2V 的电压，同时 Uo2 将会被 AD 采集，通过欧姆定律，即可获得电阻：

$$U_{o2} = R_x I_2，\ I_2 = 10uA，\ 0 < R_x \leqslant 200k\Omega$$

5. 单片机软件流程及编程逻辑：

整个任务的程序线程较少，结构也比较简单，主要由两条线组成，也即一条主线进行信息采集更新显示等操作，另一条线为计时线，实现一段时间无操作情形下的低功耗模式的进入，程序框图如下图所示（图 3-5-1）：

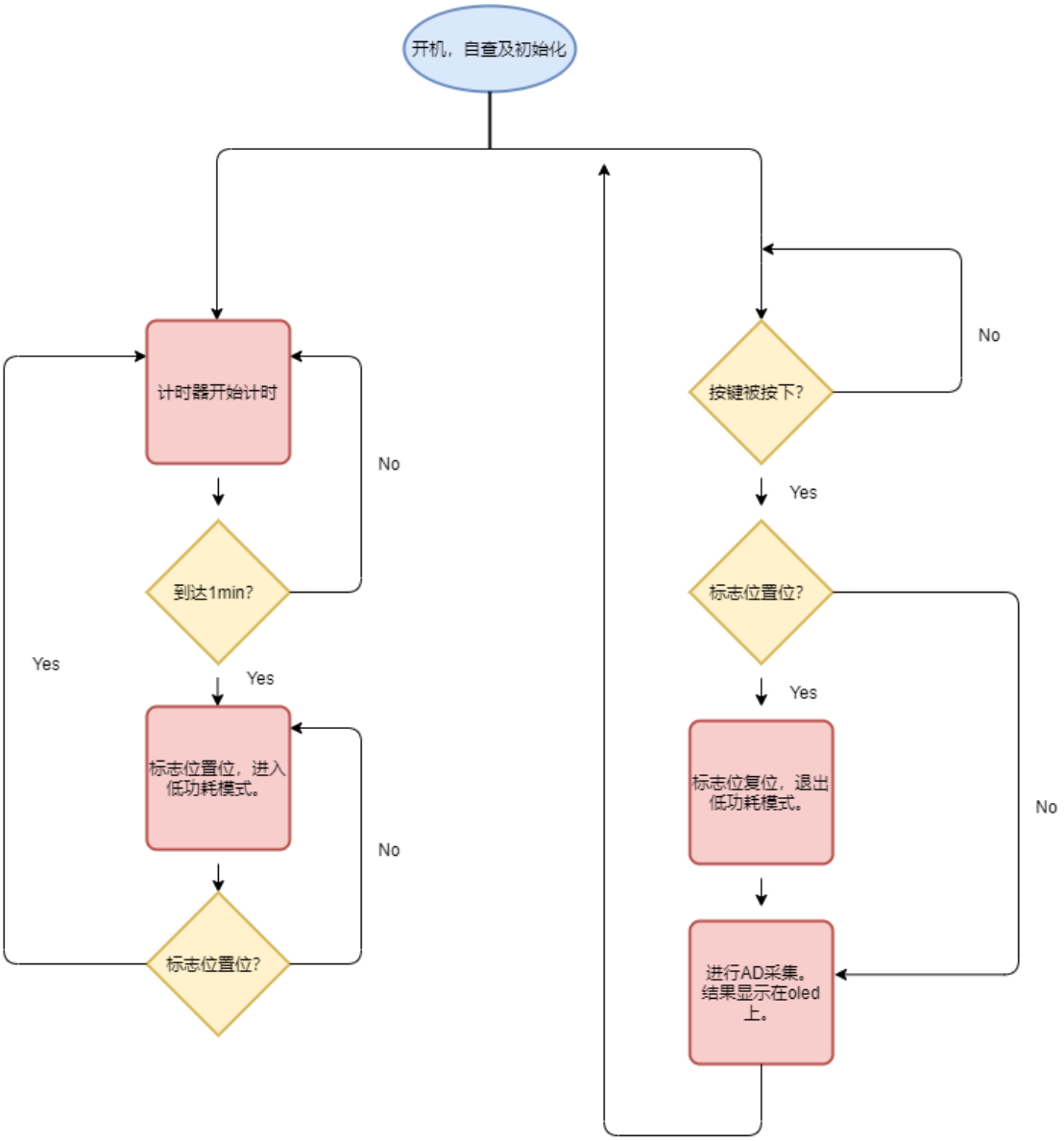


图 3-5-1 程序流程框图

四、测试方案及测试结果

1. 测试条件及测试方案

（1）测试条件

RXN-3010D-Ⅱ直流电压发生器

EE1410 合成函数信号发生器（主要用于提供交流电压）

DT-9205M 万用表

（2）

【1】 直流电压的测量方案：由直流电压发生器产生电压，经过 AD 采集后显示在 OLED 上。出于精度的考虑，发生器设定的电压与实际输出电压可能存在误差，因此使用万用表采集发生器的输出电压作为基准电压与 OLED 显示的电压进行比对，比对结

果如表 4-1-2-1 所示。

【2】 交流电压的测量方案：由交流电压发生器产生电压，经过 AD 采集后显示在 OLED 上。出于精度的考虑，发生器设定的电压与实际输出电压可能存在误差，因此使用万用表采集发生器的输出电压作为基准电压与 OLED 显示的电压进行比对，比对的结果如表 4-1-2-2 所示。

【3】 电阻的测量方案：由恒流源产生电流，待测（实为已知阻值的标准电阻）电阻两端的电压被 AD 所捕获，在单片机内部根据欧姆定律计算获得结果显示在 OLED 屏上。屏上的阻值显示与标准电阻阻值进行比对，比对结果如表 4-1-2-3 所示。

2. 测试结果与分析

表 4-1-2-1

	实测电压（V）	设备所测电压（V）	是否在精度范围内
0.2V 挡位	0.1500	0.1499	是
0.2V 挡位	0.1000	0.0998	是
0.2V 挡位	0.0500	0.0499	是
2V 挡位	1.5000	1.4998	是
2V 挡位	1.0000	0.1003	是
2V 挡位	0.5000	0.4998	是

【分析】：上表表示设计产品较好的在量程范围内满足了题目所要求的精度。

表 4-1-2-2

	实测电压（有效值/V）	设备所测电压（有效值/V）	是否在精度范围内
0.2V 挡位	0.123	0.123	是
0.2V 挡位	0.967	0.968	是
0.2V 挡位	0.046	0.048	是
2V 挡位	1.345	1.346	是
2V 挡位	0.987	0.987	是

2V 挡位	0.433	0.422	是

【分析】：上表表示设计产品较好的在量程范围内满足了题目所要求的精度。

表 4-1-2-3

	实际阻值	设备所测阻值	是否在精度范围内
2Ω挡位	1.000Ω	0.998Ω	是
2Ω挡位	0.5000Ω	0.4998Ω	是
2Ω挡位	0.2500Ω	0.2497Ω	是
2kΩ挡位	2.000kΩ	1.999kΩ	是
2kΩ挡位	1.000kΩ	1.003kΩ	是
2kΩ挡位	0.5000kΩ	0.4998kΩ	是

【分析】：上表表示设计产品较好的在量程范围内满足了题目所要求的精度。

五、小结

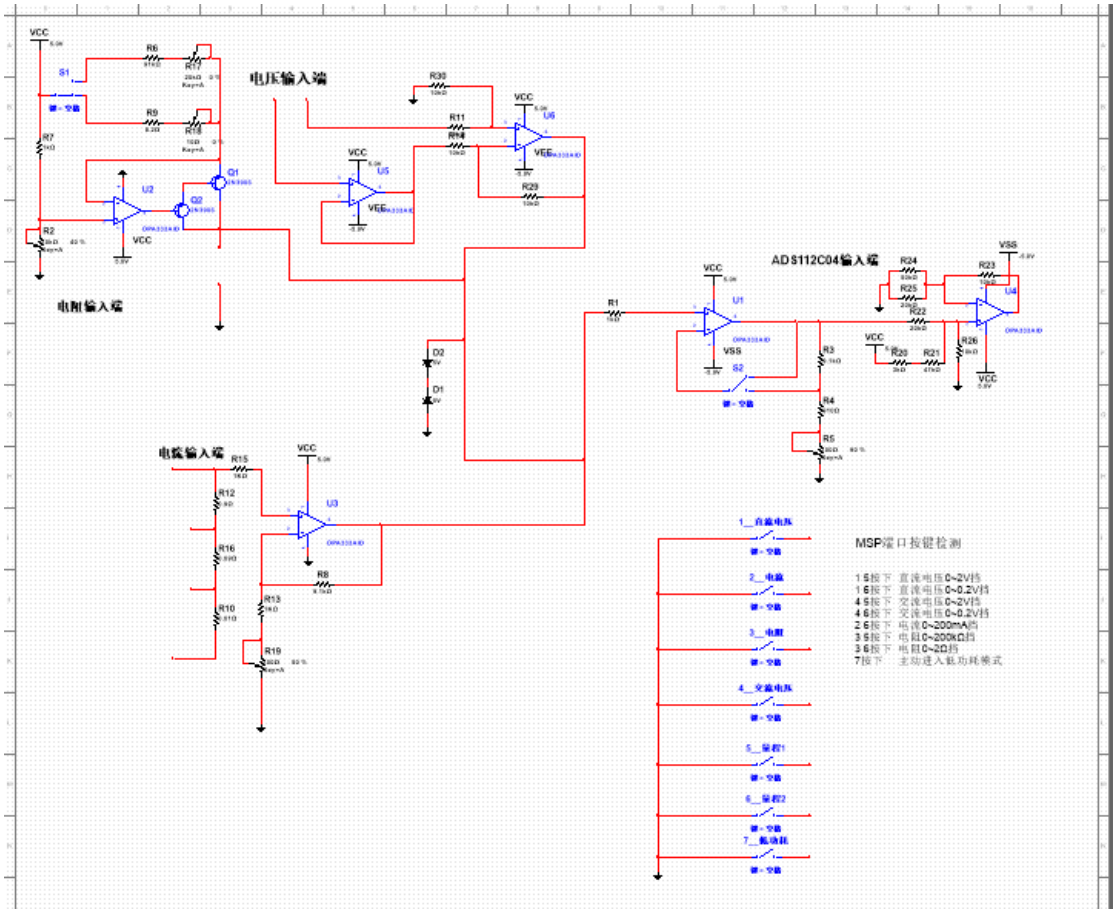
本项目成功完成了数字多用表的实现，在给定精确度范围内较好地实现了直流电压，交流电压以及电阻的测量，并且每个测量方案都具有两个挡位，出于能耗考虑设备也具有低功耗模式。经过本次实践，我们更加加深了对模电的理解，也对实际电路有了更为清楚的认识。在之后的学学习过程中我们也会不断钻研，继续完善设计产品。

六、参考文献

【1】　华成英，童诗白等. 模拟电子技术基础. 北京：高等教育出版社，2006
【2】　孙肖子，邓建国等. 电子设计指南. 北京：高等教育出版社，2006
【3】　陈尚松，郭庆等. 电子测量与仪器. 北京：电子工业出版社，2009
【4】　阎石. 数字电子技术基础. 北京：高等教育出版社，2005

附件:

完整仿真电路图:


电压输入端
电阻输入端
电流输入端
ADS112C04输入端
MSP端口按键检测